

온라인 셀러를 위한 네이버 재무건전성 분석

— 기획서 —

과제명	AI Agent 개발: 나만의 AI 비서 구축 (미션과제 M1-2)
분석 주제	온라인 셀러의 네이버 스마트스토어 입점 판단을 위한 재무건전성 분석
작성 형태	개인 프로젝트 (1인 수행)
사용 AI 도구	Claude (분석/코드 생성 보조), 코디세이 API gpt-5-mini (AI 비서 채팅)
보너스 과제	인사이트·UX 고도화 (시각화 + 내보내기 + 선택 UI)

목차

- I. 추진배경 및 필요성
- II. 과제 목표 및 기대효과
- III. 분석 개요 및 산출물 구성
- IV. 전체 진행 로드맵
- V. 과제 수행방법
- VI. 기능요구사항 및 제약사항
- VII. 오류 처리 설계
- VIII. 결과 도출 방법 및 평가 기준
- IX. 증빙자료 — 스크린샷 체크리스트
- X. 기타 — 운영 원칙 및 보안 유의사항

I . 추진배경 및 필요성

2024년 여름, 위메프·티몬(티메프)에 입점했던 수많은 온라인 셀러들은 판매대금을 제때 정산받지 못하는 사태를 겪었다. 플랫폼이 재무적으로 무너지고 있다는 신호는 사실 정산 지연이 뉴스로 터지기 전부터 재무제표 곳곳에 있었지만, 셀러 입장에서는 그 신호를 미리 확인할 방법도, 습관도 없었다.

온라인 셀러가 어떤 플랫폼에 입점할지 결정할 때 참고하는 정보는 대부분 "수수료가 얼마인가", "트래픽이 얼마나 되는가" 같은 영업적 조건에 그친다. 그 플랫폼을 운영하는 회사가 재무적으로 얼마나 건전한지, 즉 "이 회사가 앞으로도 안정적으로 정산금을 지급할 수 있는 회사인가"는 상대적으로 덜 살펴보게 된다.

금융감독원 전자공시시스템(DART)은 상장기업의 분기별 재무제표를 누구나 무료로 조회할 수 있도록 오픈API로 제공한다. 이 데이터를 시계열로 정리하면, 매출·이익 같은 성장성 지표뿐 아니라 부채비율·유동비율 같은 안정성 지표, 영업현금흐름 같은 현금창출력까지 추세로 확인할 수 있다.

이 프로젝트는 국내 대표 오픈마켓 플랫폼인 **네이버**를 대상으로 최근 수년간의 분기별 재무제표를 수집·분석하여, 온라인 셀러가 "이 플랫폼에 입점해도 괜찮은가"를 감이 아닌 데이터로 판단할 수 있도록 돕는 AI 비서를 만드는 것을 목표로 한다. 나아가 이 데이터를 이해하고 사용자의 질문에 맞춤 답변을 제공하는 대화형 웹 서비스로 구현한다.

II. 과제 목표 및 기대효과

1) 과제 목표

- 시계열 데이터의 트렌드/계절성(분기 패턴)/노이즈 개념을 설명할 수 있다.
- 결측치/이상치를 확인하고, 어떤 기준으로 처리했는지 설명할 수 있다.
- 이동평균, 증감률 등 시계열 기법을 왜/어떻게 적용했는지 설명할 수 있다.
- 데이터 요약을 시스템 프롬프트에 주입해 AI가 맥락에 맞는 답변을 하도록 구성할 수 있다.
- FastAPI + Firestore로 CRUD와 대화 기록 저장/불러오기를 구현할 수 있다.
- AI(Claude, 코디세이 API)를 활용하되, 최종 판단 근거는 스스로 설명할 수 있다.

2) 기대효과

- ① 플랫폼 선택을 "수수료·트래픽" 중심에서 "재무 건전성"까지 포함한 판단으로 넓힌다.
- ② 데이터 수집 → 정제 → 분석 → AI 서비스화까지 이어지는 엔드투엔드 경험을 축적한다.
- ③ 실제 사례(위메프 사태)와 데이터 분석을 연결해, 왜 이 지표를 봐야 하는지 스스로 설명하는 역량을 기른다.

III. 분석 개요 및 산출물 구성

1) 분석 개요

항목	내용
대상 기업	네이버(NAVER, 종목코드 035420)
데이터	분기별 재무제표 9개 지표 (금융감독원 Open DART API)
데이터 규모	최근 6년(24개 분기) × 9개 지표 = 최소 216개 이상 (long format)
분석 질문	① 성장성·수익성·안정성 지표는 지난 6년간 어떤 추세를 보였는가 ② 안정성 지표(부채비율·유동비율)에 급격한 변화가 있었던 분기가 있으며, 어떤 이슈와 연결되는가 ③ 위메프 사태처럼 '정산 지연' 리스크를 미리 포착할 수 있는 재무적 신호가 나타난 적이 있는가
시계열 기법	4분기 이동평균, 전년동기대비 증감률(YoY), 지표별 변동성(표준편차) — 3가지 적용

2) 분석 지표 (9개)

구분	지표
성장성	매출액, 매출증가율(YoY)
수익성	영업이익, 영업이익률, 순이익률
재무안정성	부채비율, 유동비율, 자기자본비율
현금창출력	영업활동현금흐름

3) 산출물 구성

산출물	형식
웹 서비스	FastAPI 백엔드(Render 배포) + 바닐라 프론트(Vercel 배포) — AI 채팅, CRUD, 대화 기록, 요약 표시
분석 리포트	REPORT.md — 주제/질문/데이터설명/시각화/인사이트/결론·한계
시각화	매출·영업이익 추이, 부채비율·유동비율 추이, 영업현금흐름 추이 (3개 이상)
코드	notebook/prepare_data.ipynb, backend/, frontend/
대시보드 고도화(보너스)	시각화 그래프 + CSV/JSON 내보내기 + 다크모드 토글
문서 (docs/)	기획서(PDF+md), 결과보고서(PDF+md)
README (루트)	README.md

IV. 전체 진행 로드맵

STEP	내용	비고
1	기획서 작성 (본 문서)	—
2	폴더 구조 초기화 + GitHub 저장소 + .gitignore 설정	보안 세팅
3	Open DART API 키 발급 + 데이터 수집(OpenDartReader)	스크린샷
4	데이터 정제 (결측치/이상치 확인·처리, long format 변환)	처리 전/후 스크린샷
5	시계열 분석 (이동평균/증감률/변동성)	스크린샷
6	시각화 3종 제작	스크린샷
7	인사이트 도출 및 REPORT.md 작성	관찰-해석-조치 구조
8	Firestore 컬렉션 설계 (data, conversations)	—
9	FastAPI 데이터 API 5종 개발 (CRUD 4 + summary)	—
10	대화 기록 API 개발 (저장/조회/삭제)	—
11	AI 챗봇 API 개발 (요약 조회 → 프롬프트 주입 → 코디세이 호출 → 자동 저장)	API 키, 스크린샷
12	프론트엔드 개발 (채팅/데이터관리/대화기록/요약 화면)	스크린샷
13	보너스: 시각화 + 내보내기 + 다크모드 구현	스크린샷
14	로컬 통합 테스트 및 디버깅	—
15	백엔드 Render 배포 + 환경변수 설정	배포 보안
16	프론트엔드 Vercel 배포 + 환경변수 설정	배포 보안
17	배포 URL 최종 동작 검증 (Swagger UI 포함)	스크린샷
18	README.md 작성	—
19	제출 패키지 최종 구성	기획서/결과보고서/README/스크린샷/AI 사용로그

V. 과제 수행방법

1) 활용 도구

구분	도구
분석 환경	Python 3.10+, VS Code, Jupyter
데이터 처리	pandas, numpy, OpenDartReader
시각화	matplotlib(분석), Chart.js — CDN (프론트, 프레임워크 미사용 조건 준수)
백엔드	FastAPI, Pydantic
데이터베이스	Firebase Firestore
프론트엔드	HTML/CSS/JavaScript (바닐라)
AI 해설 API	코디세이 API (gpt-5-mini, OpenAI 호환)
버전관리/배포	GitHub / Render(백엔드) / Vercel(프론트엔드)

2) 시스템 워크플로우

사용자가 질문 입력 → 백엔드가 /api/data/summary 조회(기간·개수·지표별 통계·최근 트렌드) → 요약물 시스템 프롬프트에 삽입 → 코디세이 API(gpt-5-mini) 호출 → 응답을 conversations에 자동 저장 → 화면에 표시

3) AI 프롬프트 설계 (초안)

당신은 온라인 셀러가 네이버 스마트스토어 입점을 결정하기 전에 플랫폼(네이버)의 재무 건전성을 판단하도록 돕는 분석 비서입니다. 조건: 1) 제공된 재무 데이터에 근거한 사실만 서술하고, 입점을 권하거나 말리는 확정적 조언은 하지 않는다 2) 핵심 변동을 1~2문장으로 요약한다 3) 부채비율·유동비율 같은 전문 용어는 짧게 풀어서 설명한다.

VI. 기능요구사항 및 제약사항

1) 기능요구사항 (미션 4대 기능 기준)

구분	요구사항
데이터 기반 AI 채팅	사용자 질문(자연어) 입력 → 저장된 재무 요약을 반영한 AI 답변 + 로딩 표시
데이터 관리(CRUD)	(date, company, value, memo) 형태 데이터 추가/수정/삭제, 목록 갱신 확인
대화 기록 저장·불러오기	대화 저장, 목록 조회, 특정 대화의 messages 재표시
배포 및 문서화	프론트/백엔드 배포 URL 접속 + Swagger UI(/docs) 확인 + README 안내
데이터 규모	216개 이상, 출처(DART)·기간(최근 6년) 명시
분석 질문	3개 이상 정의
시계열 기법	2개 이상 적용
인사이트	3개 이상, 관찰(Fact)-해석(Why)-조치(Action) 구조

2) 제약사항

- 백엔드는 Render, 프론트엔드는 Vercel에 고정 배포
- API 키(코디세이, DART)는 .env로만 관리, 코드/README/스크린샷에 노출 금지
- Firebase 서비스 계정 키는 환경 변수로 관리, 코드에 하드코딩 금지
- 입력 값 검증(Pydantic)과 최소한의 예외 처리 적용
- AI 사용 로그(작업/이유/검증방법) REPORT.md에 포함
- 개인 코디세이 키 사용 시 과금 가능성 인지, 테스트 단계에서 max_tokens 등 제한

VII. 오류 처리 설계

발생 단계	예상 원인	처리 방식
DART API 호출 실패	인증키 오류, 요청 한도 초과, 네트워크 문제	로컬 백업 CSV로 대체, 오류 시각·응답 코드 로그 기록
결측치 처리 시	특정 분기 공시 지연·누락	직전 분기값으로 보완하거나 결측 사실을 표로 명시
코디세이 API 호출 실패	인증키 오류, rate limit, 15초 이상 지연	AbortController 타임아웃, 최대 2회 재시도 후 안내 문구 표시
Firestore 연동 실패	서비스 계정 키 오류, 네트워크 문제	에러 콘솔 출력, 키 유효성 로컬 우선 재확인
CORS 에러	프론트·백엔드 도메인 불일치	ALLOWED_ORIGINS에 실제 도메인 추가 후 재배포
Render 콜드스타트	무료 티어 첫 요청 시 슬립 상태	'첫 응답은 최대 30초 소요' 안내 문구 표시
그래프 렌더링 실패	data.json 형식 불일치, Chart.js 로드 실패	데이터 타입 재검증, 실패 시 대체 문구 표시
배포 후 동작 이상	환경변수 미설정, Root Directory 오류	배포 로그 확인 후 로컬 재현·수정, 재배포

VIII. 결과 도출 방법 및 평가 기준

1) 최종 제출물

구분	내용
웹 서비스	백엔드(Render), 프론트엔드(Vercel) 배포 URL
분석 리포트	REPORT.md
코드	notebook/prepare_data.ipynb, backend/, frontend/, requirements.txt
GitHub 저장소	코드+리포트+문서+증빙 스크린샷
문서 (docs/)	기획서(PDF+md), 결과보고서(PDF+md)
README (루트)	README.md — 서비스 소개, 기술스택, 배포 URL, 로컬 실행법, 환경변수 목록

2) 자체 점검 체크리스트

- 데이터 216개 이상 + 출처(DART)/기간 명시
- 분석 질문 3개 이상
- 결측치/이상치 처리 및 근거 서술
- 시계열 기법 2개 이상 적용
- 시각화 2개 이상(권장 3개)
- 인사이트 3개 이상, Fact-Why-Action 구조
- AI 사용 로그 작성
- API 키(코디세이, DART) 미노출
- 데이터 기반 AI 채팅 정상 동작
- 데이터 관리 CRUD 중 1개 이상 화면에서 확인 가능
- 대화 기록 저장 및 불러오기 정상 동작
- 백엔드 Swagger UI(/docs) 접속 확인
- (보너스) 시각화 + CSV/JSON 내보내기 + 다크모드 정상 동작

IX. 증빙자료 — 스크린샷 체크리스트

시점	촬영 대상
데이터 수집 후	DART API 키 발급 화면, df.info()/df.head() 결과
정제 단계	결측치/이상치 처리 전·후 비교
시계열 분석 단계	이동평균/증감률/변동성 계산 결과 화면(코드+출력값)
시각화 단계	그래프 3종 각각
Firestore 연동 후	데이터 컬렉션 구조, CRUD 동작 화면
챗봇 구현 후	질문-답변이 포함된 채팅 화면, 로딩 표시
대화 기록	대화 목록 화면, 특정 대화 불러오기 동작 화면
배포 후	Render Swagger UI(/docs) 화면, Vercel 배포 URL 주소창 화면
AI 사용 로그	Claude/코디세이 API 사용 화면
작업 중 수시	에러 발생 화면 + 해결 후 화면

X. 기타 — 운영 원칙 및 보안 유의사항

- 코디세이 API 키 · DART API 키 · Firebase 서비스 계정 키는 각각 .env로만 관리하며 .gitignore에 반드시 등록한다.
- 공용PC · 가정PC를 병행 사용하므로, .env · 서비스 계정 키 파일은 클라우드 동기화 폴더에 두지 않고 USB 또는 재발급으로만 이동한다.
- 공용PC 작업 시 GitHub/Render/Vercel 로그인 정보를 브라우저에 저장하지 않고, 세션 종료 시 로그아웃한다.
- GitHub 인증은 비밀번호 대신 만료기간이 짧은 Personal Access Token(PAT)을 사용하고, 작업 종료 시 즉시 폐기한다.
- 작업 종료 시 로컬 서버(Jupyter 등)를 완전히 종료하고, 공용PC의 로그인 세션과 로컬 키 파일을 정리한다.
- 구현 중 발생한 오류와 해결 과정은 README에 함께 기록한다.